

Геометрия и тригонометрия

Полный справочник с фигурами

Что внутри:

- Планиметрия с 1 по 9 класс
- Stereometria: тела и формулы
- Векторы и координаты
- Полная тригонометрия
- Теоремы синусов и косинусов
- TikZ-фигуры к каждой теме

Mavis | 16 сентября 2026 г.

Содержание

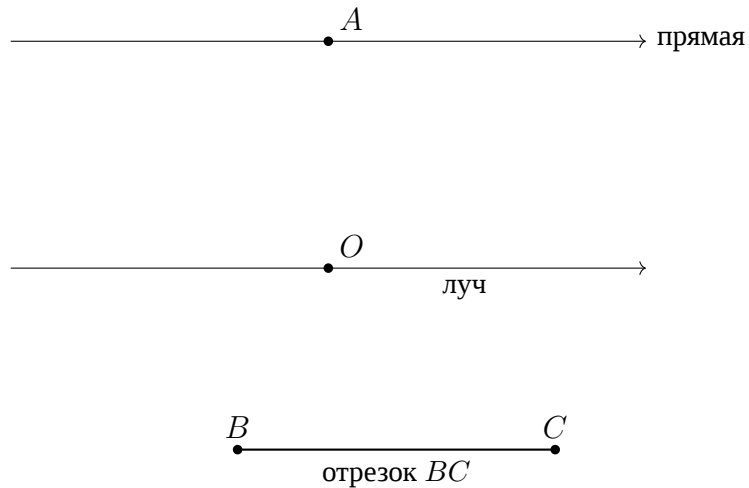
1	Планиметрия. Начальная школа (1–4 класс)	3
1.1	Точка, отрезок, луч, прямая	3
1.2	Длина отрезка и периметр	3
1.3	Периметр и площадь прямоугольника	4
1.4	Квадрат	4
2	5–6 класс. Углы и окружность	4
2.1	Углы	4
2.2	Смежные и вертикальные углы	5
2.3	Окружность и круг	5
3	7 класс. Треугольники	5
3.1	Виды треугольников	6
3.2	Сумма углов треугольника	6
3.3	Неравенство треугольника	7
3.4	Признаки равенства треугольников	7
3.5	Теорема Пифагора	7
3.6	Площадь треугольника	8
3.7	Равнобедренный треугольник	8
4	8–9 класс. Четырёхугольники, подобие, окружность	8
4.1	Параллелограмм	9
4.2	Прямоугольник, ромб, квадрат	9
4.3	Трапеция	9
4.4	Подобие треугольников	10
4.5	Теорема синусов	10
4.6	Теорема косинусов	10
4.7	Свойство вписанных углов	11
4.8	Касательная к окружности	11
5	Векторы на плоскости (9 класс)	11
5.1	Определение и обозначения	12
5.2	Сложение векторов	12
5.3	Умножение вектора на число	12
5.4	Скалярное произведение	12
6	Тригонометрия. Определения	13
6.1	В прямоугольном треугольнике	13
6.2	На единичной окружности	14
6.3	Табличные значения	14
6.4	Знаки по четвертям	14
6.5	Основное тождество	15
7	Формулы тригонометрии	15
7.1	Формулы приведения	15
7.2	Формулы сложения	15
7.3	Формулы двойного угла	16
7.4	Понижение степени	16

7.5	Формулы суммы и разности	16
7.6	Тригонометрические уравнения	16
8	Решение треугольников	16
8.1	Теорема синусов и косинусов (повторение)	17
8.2	Примеры решения	17
9	Стереометрия. 10–11 класс	17
9.1	Призма	17
9.2	Параллелепипед	18
9.3	Пирамида	18
9.4	Цилиндр	19
9.5	Конус	19
9.6	Сфера и шар	19
9.7	Усечённый конус	20
10	Координаты и векторы в пространстве	20
10.1	Координаты точки и вектора	20
10.2	Уравнение сферы	21
10.3	Вектор в пространстве	21
10.4	Уравнение плоскости	21
10.5	Уравнение прямой в пространстве	21
11	Площади плоских фигур (сводка)	21
12	Объёмы и поверхности (сводка)	22
	Итоговая шпаргалка	22

1. Планиметрия. Начальная школа (1–4 класс)

1.1 Точка, отрезок, луч, прямая

Базовые понятия



Определения

- **Прямая** — бесконечна в обе стороны, не имеет ни начала, ни конца.
- **Луч** — часть прямой, ограниченная с одной стороны точкой.
- **Отрезок** — часть прямой между двумя точками (концами).

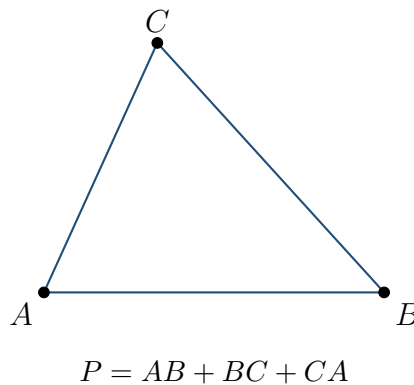
1.2 Длина отрезка и периметр

Периметр

Периметр — сумма длин всех сторон фигуры.

$$P = a + b + c + \dots \text{ (сумма сторон).}$$

Периметр треугольника



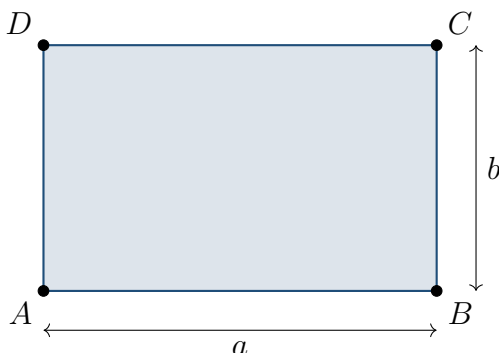
Пример

Стороны треугольника 3, 4, 5 см.

$$P = 3 + 4 + 5 = 12 \text{ см.}$$

1.3 Периметр и площадь прямоугольника

Прямоугольник



Прямоугольник

$$P = 2(a + b), \quad S = a \cdot b$$

1.4 Квадрат

Квадрат

$$P = 4a, \quad S = a^2$$

Пример

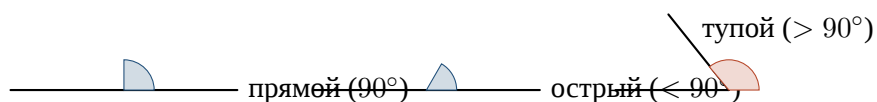
Сторона квадрата 7 см.

$$P = 4 \cdot 7 = 28 \text{ см}, \quad S = 49 \text{ см}^2.$$

2. 5–6 класс. Углы и окружность

2.1 Углы

Виды углов

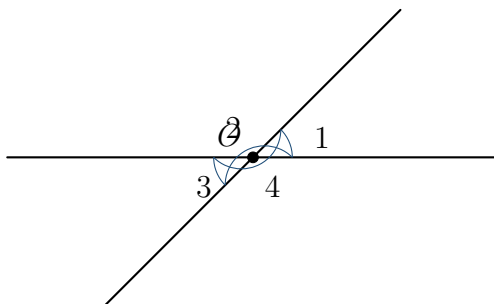


Виды углов

- **Острый:** $0^\circ < \alpha < 90^\circ$.
- **Прямой:** $\alpha = 90^\circ$.
- **Тупой:** $90^\circ < \alpha < 180^\circ$.
- **Развёрнутый:** $\alpha = 180^\circ$.

2.2 Смежные и вертикальные углы

Смежные и вертикальные углы

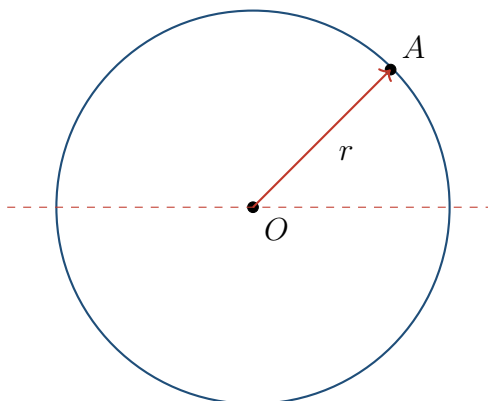


Свойства

- **Смежные:** $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$.
- **Вертикальные:** $\angle 1 = \angle 3$, $\angle 2 = \angle 4$.

2.3 Окружность и круг

Окружность



Окружность и круг

- r — радиус (от центра к точке на окружности).
- $d = 2r$ — диаметр (через центр, два радиуса).
- $C = 2\pi r = \pi d$ — длина окружности.
- $S = \pi r^2$ — площадь круга.

Пример

Радиус 5 см.

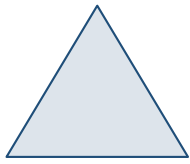
$$C = 2 \cdot \pi \cdot 5 = 10\pi \approx 31,4 \text{ см.}$$

$$S = \pi \cdot 25 = 25\pi \approx 78,5 \text{ см}^2.$$

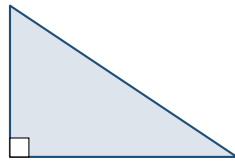
3. 7 класс. Треугольники

3.1 Виды треугольников

Виды треугольников



равносторонний



прямоугольный



тупоугольный

Классификация

По углам:

- Остроугольный (все углы $< 90^\circ$);
- Прямоугольный (один угол $= 90^\circ$);
- Тупоугольный (один угол $> 90^\circ$).

По сторонам:

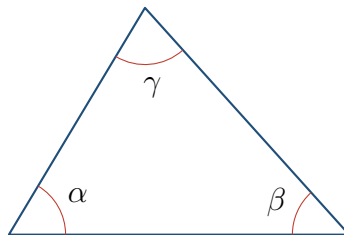
- Разносторонний (все стороны разные);
- Равнобедренный (две стороны равны);
- Равносторонний (все стороны равны).

3.2 Сумма углов треугольника

Сумма углов

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

Сумма углов



Пример

Два угла треугольника 50° и 70° . Третий:
 $\gamma = 180^\circ - 50^\circ - 70^\circ = 60^\circ$.

3.3 Неравенство треугольника

Правило

Каждая сторона треугольника меньше суммы двух других.

$$a < b + c, \quad b < a + c, \quad c < a + b.$$

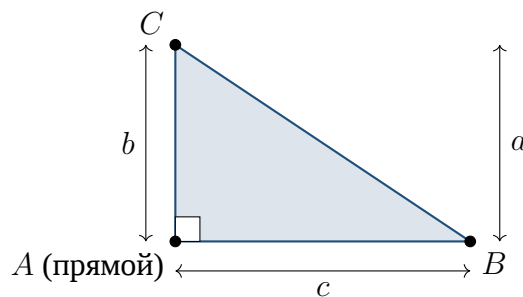
3.4 Признаки равенства треугольников

Три признака

1. **По двум сторонам и углу между ними (I признак):** если $AB = A_1B_1$, $AC = A_1C_1$, $\angle A = \angle A_1$, то $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.
2. **По стороне и двум прилежащим углам (II признак):** если $AB = A_1B_1$, $\angle A = \angle A_1$, $\angle B = \angle B_1$.
3. **По трём сторонам (III признак):** если $AB = A_1B_1$, $BC = B_1C_1$, $CA = C_1A_1$.

3.5 Теорема Пифагора

Теорема Пифагора



Теорема Пифагора

$c^2 = a^2 + b^2$, где c — гипотенуза, a, b — катеты.

Египетский треугольник

$3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$, значит стороны 3, 4, 5 образуют прямоугольный треугольник.

Найти гипотенузу

Катеты 6 и 8.

$$c = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10.$$

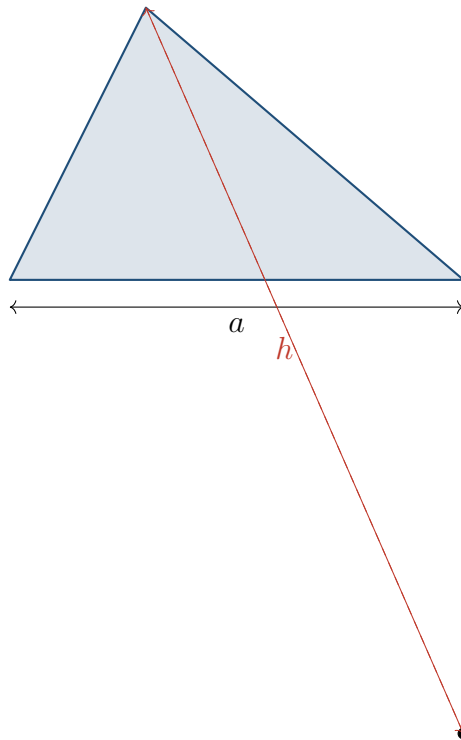
Найти катет

Гипотенуза 13, один катет 5.

$$b = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{144} = 12.$$

3.6 Площадь треугольника

Площадь треугольника



Площадь треугольника

$$S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h_a \text{ (через сторону и высоту)}$$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \text{ — формула Герона, } p = \frac{a+b+c}{2}.$$

Пример

Основание 10 см, высота 6 см.

$$S = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 6 = 30 \text{ см}^2.$$

3.7 Равнобедренный треугольник

Свойства

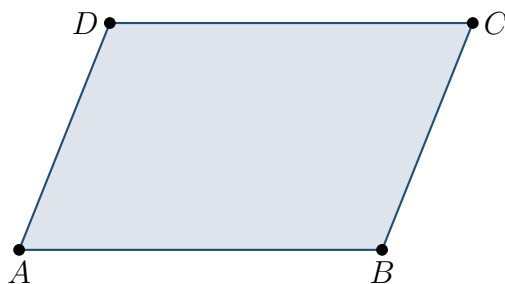
В равнобедренном треугольнике:

- углы при основании равны;
- медиана, биссектриса и высота из вершины к основанию совпадают.

4. 8–9 класс. Четырёхугольники, подобие, окружность

4.1 Параллелограмм

Параллелограмм



Свойства

- Противоположные стороны равны и параллельны.
- Диагонали в точке пересечения делятся пополам.
- Сумма соседних углов $= 180^\circ$.

$S = a \cdot h_a$ (через сторону и высоту).

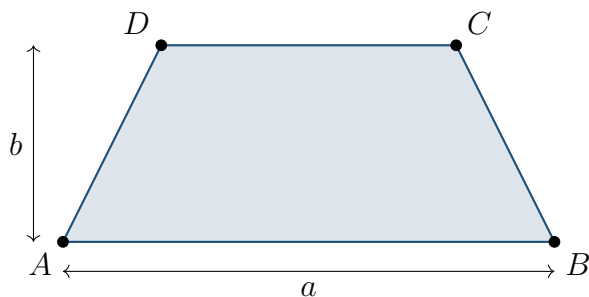
4.2 Прямоугольник, ромб, квадрат

Свойства

- **Прямоугольник:** все углы 90° , $S = a \cdot b$, диагонали равны.
- **Ромб:** все стороны равны, $S = \frac{d_1 \cdot d_2}{2}$, диагонали перпендикулярны.
- **Квадрат:** всё сразу, $S = a^2 = \frac{d^2}{2}$.

4.3 Трапеция

Трапеция



Трапеция

$$S = \frac{a + b}{2} \cdot h$$

Если боковые стороны равны — *равнобедренная трапеция*.

4.4 Подобие треугольников

Коэффициент подобия

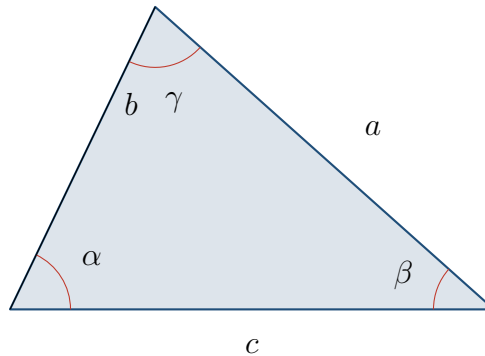
$k = \frac{a'}{a} = \frac{b'}{b} = \frac{c'}{c}$ — отношение соответствующих сторон.
Площади относятся как k^2 .

Три признака подобия

1. По двум углам.
2. По двум пропорциональным сторонам и равному углу между ними.
3. По трём пропорциональным сторонам.

4.5 Теорема синусов

Треугольник со сторонами и углами



Теорема синусов

$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$, где R — радиус описанной окружности.

4.6 Теорема косинусов

Теорема косинусов

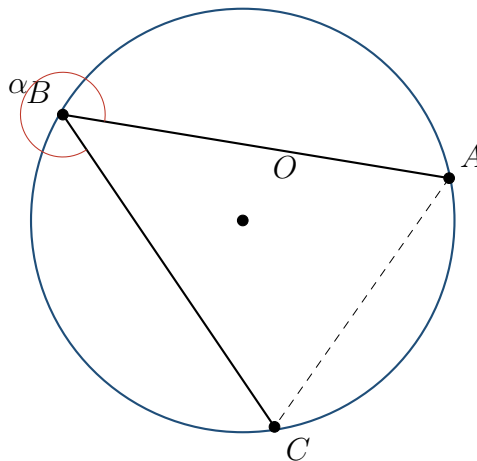
$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$
(аналогично для b^2 и c^2).

Частный случай

Если $\alpha = 90^\circ$, то $\cos \alpha = 0$ и получаем теорему Пифагора.

4.7 Свойство вписанных углов

Вписанный угол



Вписанный угол

Вписанный угол равен половине центрального угла, опирающегося на ту же дугу.

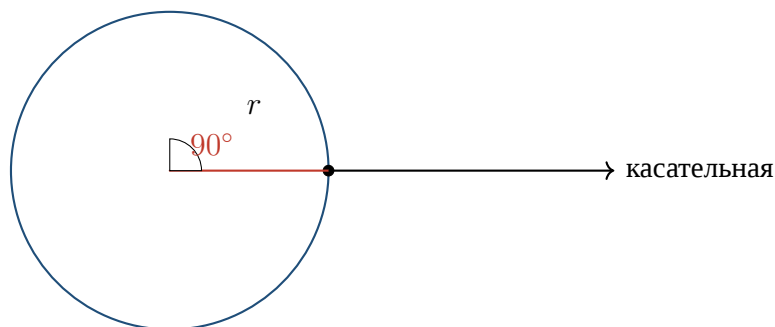
$$\angle ABC = \frac{1}{2} \sphericalangle AOC.$$

Важные частные случаи

- Вписанный угол, опирающийся на диаметр — прямой (90°).
- Вписанные углы, опирающиеся на одну дугу — равны.

4.8 Касательная к окружности

Касательная



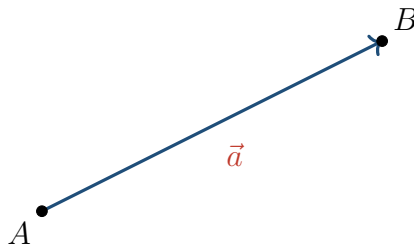
Свойство касательной

Касательная перпендикулярна радиусу, проведённому в точку касания.

5. Векторы на плоскости (9 класс)

5.1 Определение и обозначения

Вектор

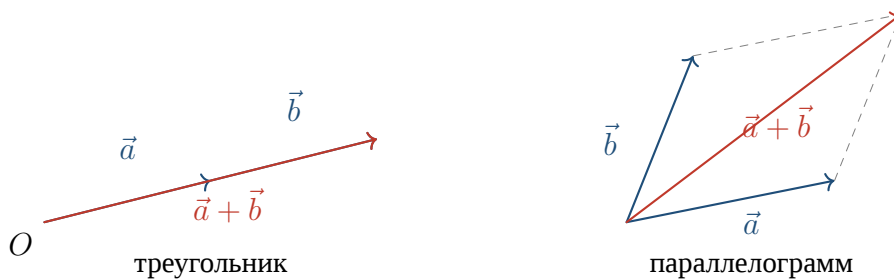


Вектор

Вектор $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ — направленный отрезок.
 $|\vec{a}|$ — длина (модуль) вектора.

5.2 Сложение векторов

Сложение векторов (правило треугольника и параллелограмма)



Сложение

Правило треугольника: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

Правило параллелограмма: если отложить $\vec{a}$ и $\vec{b}$ от одной точки, то их сумма — диагональ параллелограмма.

5.3 Умножение вектора на число

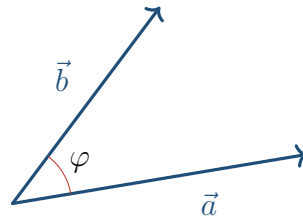
Умножение на число

$\lambda \vec{a}$ — вектор, коллинеарный $\vec{a}$, длиной $|\lambda| \cdot |\vec{a}|$.

Если $\lambda > 0$, направление то же; если $\lambda < 0$ — противоположное.

5.4 Скалярное произведение

Угол между векторами



Скалярное произведение

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi$$

В координатах: $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y$.

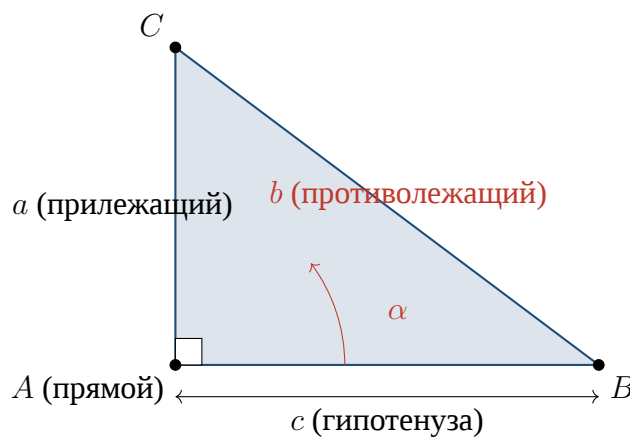
Важно

Если $\vec{a} \perp \vec{b}$, то $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

6. Тригонометрия. Определения

6.1 В прямоугольном треугольнике

Определения sin



Определения

$$\sin \alpha = \frac{\text{противолежащий}}{\text{гипотенуза}} = \frac{b}{c} \quad (1)$$

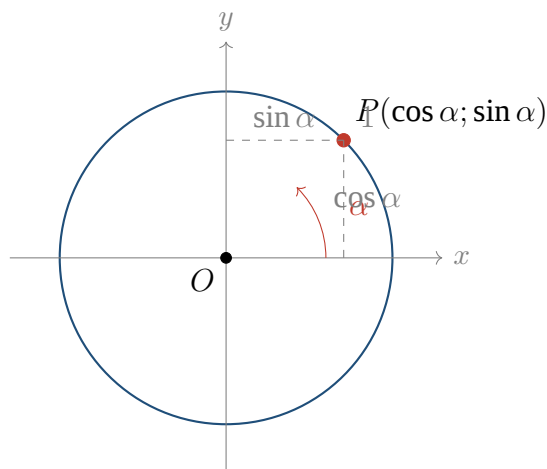
$$\cos \alpha = \frac{\text{прилежащий}}{\text{гипотенуза}} = \frac{a}{c} \quad (2)$$

$$\tan \alpha = \frac{\text{противолежащий}}{\text{прилежащий}} = \frac{b}{a} \quad (3)$$

$$\cot \alpha = \frac{\text{прилежащий}}{\text{противолежащий}} = \frac{a}{b} \quad (4)$$

6.2 На единичной окружности

Единичная окружность



Через окружность

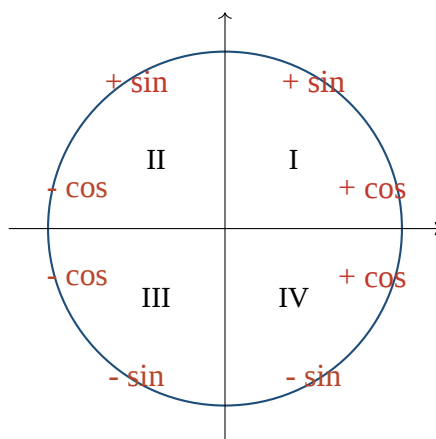
Для точки P на единичной окружности:
 $P(\cos \alpha; \sin \alpha)$.

6.3 Табличные значения

α	0°	30°	45°	60°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\tan \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

6.4 Знаки по четвертям

Знаки тригонометрических функций



- I четверть ($0 < \alpha < 90^\circ$): все функции ≥ 0 .
- II четверть ($90^\circ < \alpha < 180^\circ$): только $\sin \alpha > 0$.
- III четверть ($180^\circ < \alpha < 270^\circ$): только $\tan \alpha > 0$.

- IV четверть ($270^\circ < \alpha < 360^\circ$): только $\cos \alpha > 0$.

6.5 Основное тождество

Тождество

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

Следствия

$$1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}, \quad 1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$$

7. Формулы тригонометрии

7.1 Формулы приведения

Правило «лошадки»

1. Если угол «отрывает» 90° или 270° ($\pi/2, 3\pi/2$), функция **меняется**: $\sin \leftrightarrow \cos, \tan \leftrightarrow \cot$.
2. Если угол «отрывает» 180° или 360° ($\pi, 2\pi$), функция **та же**.
3. Знак берётся по знаку исходной функции в нужной четверти.

Примеры

$$\begin{aligned} \sin(180^\circ - \alpha) &= \sin \alpha \text{ (та же, +).} \\ \cos(180^\circ - \alpha) &= -\cos \alpha \text{ (та же, -).} \\ \sin(90^\circ + \alpha) &= \cos \alpha \text{ (меняется, +).} \\ \tan(90^\circ + \alpha) &= -\cot \alpha \text{ (меняется, -).} \end{aligned}$$

7.2 Формулы сложения

Сложение

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \quad (5)$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta \quad (6)$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \quad (7)$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta \quad (8)$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} \quad (9)$$

7.3 Формулы двойного угла

Двойной угол

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

7.4 Понижение степени

Понижение

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$$

7.5 Формулы суммы и разности

Сумма и разность

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \quad (10)$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \quad (11)$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \quad (12)$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \quad (13)$$

7.6 Тригонометрические уравнения

Простейшие

$$\sin x = a \Rightarrow x = (-1)^n \arcsin a + \pi n \quad (14)$$

$$\cos x = a \Rightarrow x = \pm \arccos a + 2\pi n \quad (15)$$

$$\tan x = a \Rightarrow x = \arctan a + \pi n \quad (16)$$

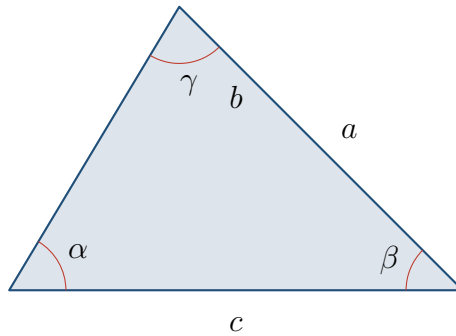
Пример

$$2 \sin x - 1 = 0 \Rightarrow \sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n \text{ или } x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n.$$

8. Решение треугольников

8.1 Теорема синусов и косинусов (повторение)

Произвольный треугольник



Решение

- **По двум углам и стороне** — используем сумму углов и теорему синусов.
- **По двум сторонам и углу между ними** — теорема косинусов.
- **По трём сторонам** — теорема косинусов (обратная задача).
- **По двум сторонам и углу напротив одной из них** — теорема синусов (возможны 2 решения!).

8.2 Примеры решения

По двум сторонам и углу между ними

$c = 7, a = 5, \beta = 60^\circ$. Найти b .

По теореме косинусов: $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta = 25 + 49 - 70 \cdot \frac{1}{2} = 39$.

$b = \sqrt{39}$.

По стороне и двум углам

$a = 10, \alpha = 50^\circ, \beta = 70^\circ$. Найти b .

$\gamma = 180^\circ - 50^\circ - 70^\circ = 60^\circ$.

По теореме синусов: $\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} \Rightarrow b = \frac{a \sin \beta}{\sin \alpha} = \frac{10 \sin 70^\circ}{\sin 50^\circ} \approx 12,3$.

9. Стереометрия. 10–11 класс

9.1 Призма

Прямая призма

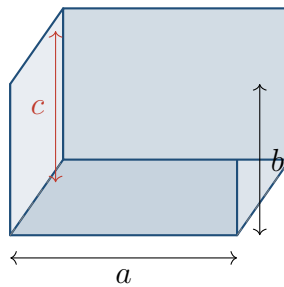


Призма

- $V = S_{\text{осн}} \cdot h$ — объём.
- $S_{\text{полн}} = 2S_{\text{осн}} + S_{\text{бок}}$ — полная поверхность.

9.2 Параллелепипед

Прямоугольный параллелепипед

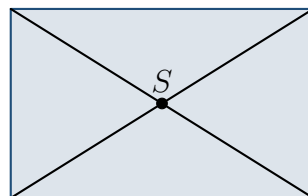


Параллелепипед

- $V = a \cdot b \cdot c$ (прямоугольный).
- $S_{\text{полн}} = 2(ab + bc + ac)$.

9.3 Пирамида

Пирамида

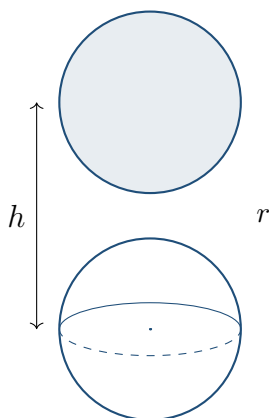


Пирамида

- $V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} \cdot h$ — объём.
- Если в основании правильный многоугольник — *правильная пирамида*.

9.4 Цилиндр

Цилиндр

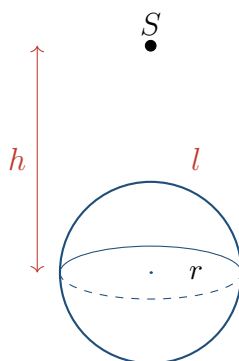


Цилиндр

$$V = \pi r^2 h, \quad S_{\text{бок}} = 2\pi r h, \quad S_{\text{полн}} = 2\pi r(r + h).$$

9.5 Конус

Конус

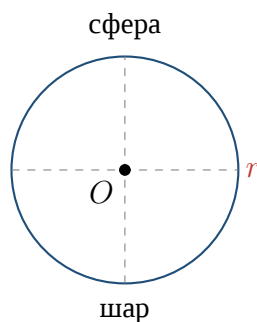


Конус

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h, \quad S_{\text{бок}} = \pi r l, \text{ где } l = \sqrt{r^2 + h^2} \text{ — образующая.}$$

9.6 Сфера и шар

Сфера и шар

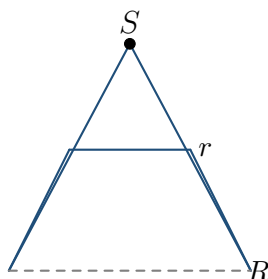


Сфера и шар

- $S_{\text{сферы}} = 4\pi r^2$.
- $V_{\text{шара}} = \frac{4}{3}\pi r^3$.

9.7 Усечённый конус

Усечённый конус



Усечённый конус

$$V = \frac{1}{3}\pi h(R^2 + Rr + r^2)$$

$$S_{\text{бок}} = \pi(R + r)l, \text{ где } l \text{ — образующая.}$$

10. Координаты и векторы в пространстве

10.1 Координаты точки и вектора

Точка в пространстве

$M(x; y; z)$ — абсцисса, ордината, аппликата.

Расстояние между точками

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

10.2 Уравнение сферы

Сфера

Сфера с центром $O(x_0; y_0; z_0)$ и радиусом R :
 $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$

10.3 Вектор в пространстве

Длина вектора

$$\vec{a}(a_x; a_y; a_z), \quad |\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

Скалярное произведение

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

Также: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \varphi$.

10.4 Уравнение плоскости

Плоскость

В общем виде: $Ax + By + Cz + D = 0$, где $\vec{n}(A; B; C)$ — нормаль.

Расстояние от точки до плоскости

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

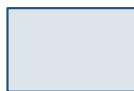
10.5 Уравнение прямой в пространстве

Прямая

Каноническое уравнение: $\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}$,
 где $(l; m; n)$ — направляющий вектор.

11. Площади плоских фигур (сводка)

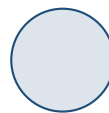
Фигуры и формулы



$$S = ab$$



$$S = \frac{1}{2}ah$$



$$S = \pi r^2$$

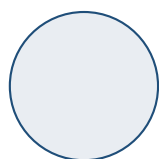
Фигура	Площадь
Прямоугольник	$S = a \cdot b$
Квадрат	$S = a^2$
Треугольник	$S = \frac{1}{2}ah$ (или Герон)
Прямоугольный треугольник	$S = \frac{1}{2}ab$
Равносторонний треугольник	$S = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$
Параллелограмм	$S = ah$ или $S = ab \sin \alpha$
Ромб	$S = \frac{d_1 d_2}{2}$
Трапеция	$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$
Круг	$S = \pi r^2$
Сектор круга	$S = \frac{1}{2}r^2 \alpha$ (угол в радианах)

12. Объёмы и поверхности (сводка)

Тело	Объём / Площадь поверхности
Куб	$V = a^3, S = 6a^2$
Прямоуг. параллелепипед	$V = abc, S = 2(ab + bc + ac)$
Призма	$V = S_{\text{осн}}h$
Пирамида	$V = \frac{1}{3}S_{\text{осн}}h$
Усечённая пирамида	$V = \frac{h}{3}(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2})$
Цилиндр	$V = \pi r^2 h, S_{\text{бок}} = 2\pi r h$
Конус	$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h, S_{\text{бок}} = \pi r l$
Усечённый конус	$V = \frac{\pi h}{3}(R^2 + Rr + r^2)$
Шар	$V = \frac{4}{3}\pi r^3, S = 4\pi r^2$

Итоговая шпаргалка

Полная сводка базовых фигур



$$C = 2\pi r, S = \pi r^2$$



$$S = \frac{1}{2}ah$$



$$S = a^2$$

Конец справочника по геометрии и тригонометрии.